Автор: Алексей Гуденко

11 класс

Удельное электросопротивление воздуха

Оценка погрешностей в этой задаче не требуется!

Оборудование

Два теннисных шарика с небольшим ушком, покрытые проводящей (графитовой) краской; пластмассовая трубка; полиэтиленовый пакет; нить; две деревянные линейки; секундомер; скотч; ножницы.

Примечание: в качестве вспомогательного оборудования можно использовать стол, стул, а также элементы конструкции вашей кабинки.

Задание

С помощью имеющегося оборудования определите удельное сопротивление воздуха.

iEPhO © 2015

Автор: Алексей Гуденко

11 класс
Удельное сопротивление воздуха
Решение

Удельное электросопротивление ρ можно определить по скорости уменьшения заряда уединённого шарика с течением времени. Заряд шара (см. теорию ниже) уменьшается по экспоненте $q = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$, где время релаксации $\tau = \rho\varepsilon_0$.

Теория

Заряд уединённого заряженного шарика, подвешенного на тонкой нити в воздухе, с течением времени уменьшается. Это связано с конечной величиной удельного сопротивления воздуха ρ. По закону Ома в дифференциальной форме плотность электрического тока пропорциональна напряжённости $\boldsymbol{E}$ электрического поля шарика:

$$\boldsymbol{j} = \frac{1}{\rho}\boldsymbol{E}.$$

Величину полного тока I, определяющего скорость изменения заряда шарика q, находим интегрированием по замкнутой поверхности, охватывающей шарик. Используя теорему Гаусса для потока вектора $\boldsymbol{E}$ через замкнутую поверхность, получаем (диэлектрическую проницаемость воздуха считаем равной единице $\varepsilon \approx 1$):

$$I = \int \boldsymbol{j}\cdot d\boldsymbol{S} = \frac{1}{\rho}\int \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = \frac{q}{\rho\varepsilon_0}.$$

Скорость изменения заряда шарика:

$$\frac{dq}{dt} = -I = -\frac{q}{\rho\varepsilon_0}.$$

Решая уравнение, находим, что с течением времени заряд шарика изменяется по экспоненциальному закону:

$$q = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где q_0 – начальный заряд шарика, $\tau = \varepsilon_0\rho$ – характерное время, за которое заряд шарика уменьшается в e раз (время релаксации).

Эксперимент

Методика

Подвешиваем теннисные шарики на штативе так, чтобы расстояние между нитями равнялось диаметру шарика $d_0 = 2R = 40$ мм. Длина нитей $\ell = 130$ см. Незаряженные шарики при этом слегка соприкасаются (Рис. 1). На высоте ~ 20 см от шариков подвешиваем линейку в горизонтальном положении.

Калибровка:

Заряжаем шарики с помощью пластмассовой палочки, наэлектризованной трением о полиэтиленовый пакет. Измеряем расстояние между нитями на высоте линейки: $d_1 \approx 75$ мм (Рис. 2). Разряжаем один из шариков, коснувшись его рукой. После соприкосновения между собой шарики расходятся так, что расстояние между нитями на уровне линейки оказывается равным $d_2 \approx 48$ мм. Заряды шариков при этом уменьшаются вдвое. Калибровка проведена.

Вновь заряжаем шарики так, что расстояние между нитями, отсчитанное по линейке, вновь становится равным $d_1 = 75$ мм. С помощью секундомера измеряем время $T_{1/2}$, за которое расстояние между нитями уменьшается до $d_2 = 48$ мм. Это время соответствует уменьшению заряда вдвое.

iEPhO © 2015



Рис. 1



Рис. 2

Измерения:

$$T_{\frac{1}{2}} \approx 14 \text{ мин} = 840 \text{ с} \rightarrow \ln 2 = \frac{T_{\frac{1}{2}}}{\tau} \rightarrow \tau = \rho\varepsilon_0 = \frac{T_{\frac{1}{2}}}{\ln 2} \rightarrow \rho = \frac{T_{\frac{1}{2}}}{\varepsilon_0 \ln 2}$$

Подставив измеренное значение $T_{1/2}$, получим

$$\rho = \frac{840 \text{ с}}{8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{\Ф}{\text{м}} \cdot \ln 2} \approx 1{,}4 \cdot 10^{14} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

Критерии оценивания

Получена формула для $q(t)$	3
Метод измерения (в принципе неверный метод — 0 баллов, нереализуемый в данных условиях (требование точечных зарядов) — 1 балл, с учётом неточечности и калибровкой — 3 балла)	3
Измерения (полный балл при правильном методе; для $r(t)$ при точечной теории 1 балл)	2
Результат $\rho \in [0{,}5; 5] \times 10^{14}$ Ом · м при правильном методе	2

iEPhO © 2015